INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Rio Grande

Funcionamento do Computador

Profa. Raquel M. Barbosa
(raquel.barbosa@riogrande.ifrs.edu.br)

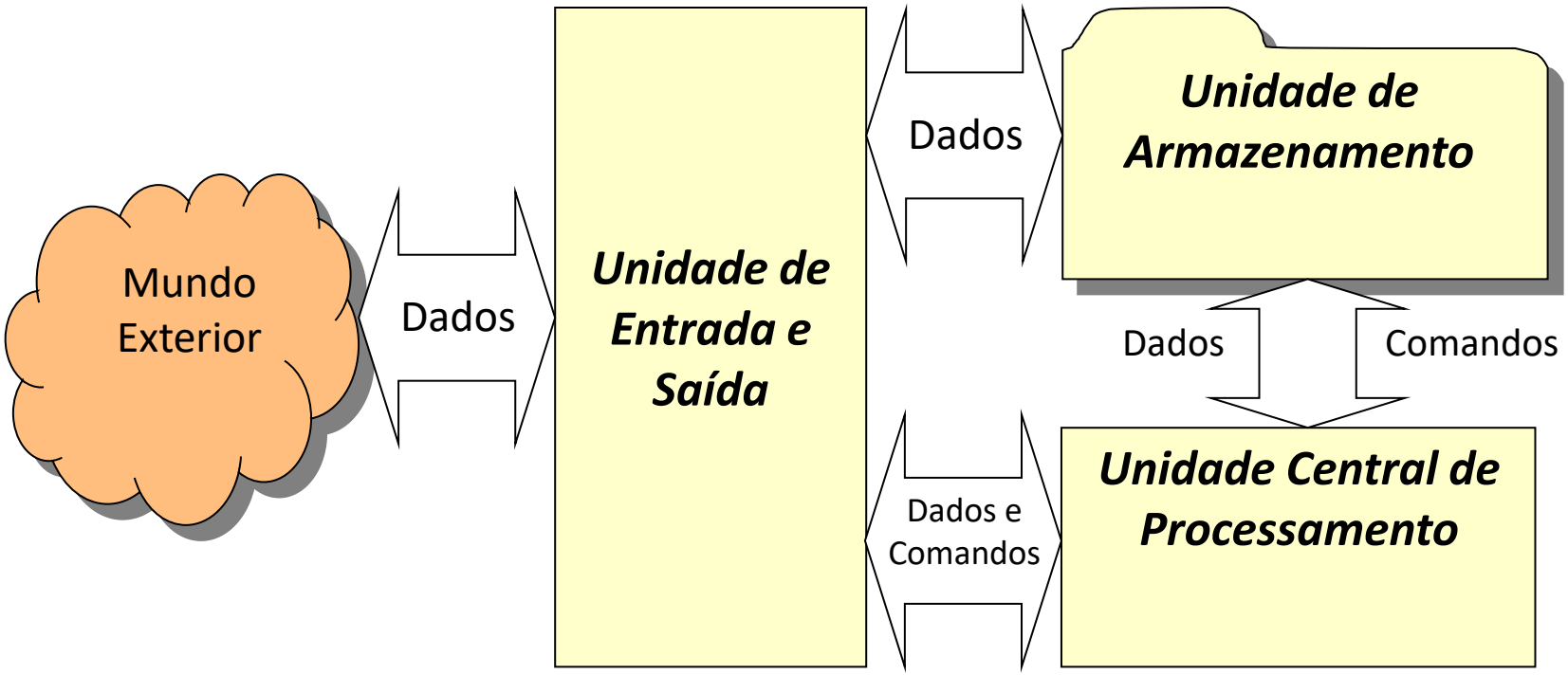
Funcionamento de um Computador

- Podemos pensar em um computador como uma máquina capaz de realizar vários tipos de *processamento*.
- O processamento é uma operação ou transformação sobre dados (entrada) que gera um resultado (saída) visível ao ser humano que o utiliza.

Funcionamento de um Computador

- Em computadores
  - Dados de entrada
    - Números (1, -3, 5000)
    - Sequências de caracteres (“IFRS”, “Rio Grande do Sul”)
    - Outros (operação a ser feita em uma calculadora)
  - Processamento é o cálculo do resultado da operação
  - Dado de saída
    - É um número (o resultado da operação, após o cálculo/processamento)
    - Sequências de caracteres

Componentes do Hardware



Unidade de E/S

- Comunicação com o mundo exterior
- Obtenção de dados e instruções
- Saída de resultados

Entrada

Microfone(som)

Scanner (imagens)

Mouse (posições)

Teclado (texto)

Saída

Impressora

Monitor

Caixas de som

Unidade de Armazenamento

- Armazenar dados e instruções dos programas
- Bloco de anotações do computador
- Dois tipos de dispositivos
  - Voláteis
  - Não voláteis

Armazenamento Volátil

- Dispositivos que têm seu conteúdo apagado quando deixam de receber energia elétrica
- Usados como memória temporária durante a execução de programas, por ser de acesso mais rápido
- Exemplo
  - Memória RAM

Pente de memória RAM DDR3 de 1GB

Armazenamento Não-Volátil

- Mantém seu conteúdo, mesmo sem alimentação elétrica
- Usados para armazenamento de dados e instruções a longo prazo
- Exemplos
  - Disco Rígido e Memórias ROM

Unidade Central de Processamento

- *CPU – Central Processing Unit*
- Lê, interpreta e executa as instruções dos programas
  - Para isso gerencia outros dispositivos de hardware
- Formada pelo microprocessador
- Cuidado para não confundir com o gabinete dos microcomputadores!

Microprocessador

- Formado por milhões de transistores organizados em *portas lógicas*
- A organização das portas lógicas especifica o que o microprocessador é capaz de fazer

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Rio Grande

Como dados e instruções são processados pela CPU?

Informação x Dado

- Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe" (Wikipedia).
- Podemos dizer que dado é tudo aquilo que pode ser processado, ou seja:
  - números, medições, textos
  - valores lógicos (verdadeiro e falso)

Informação x Dado

- Por exemplo, o número “20” é um dado, pois pode ser processado (em um cálculo, por exemplo) mas não significa nada isoladamente.
- Mas se dissermos “*Hoje a temperatura máxima atingiu 20 ºC” organizamos os dados de forma a obter* informação, pois agora existe um significado.

Como se comunicar com o Computador???

- Computador não sabe falar português
- Linguagem de Máquina
  - Tudo é representado na forma de números inteiros
- Cada instrução diferente é representada por um número diferente (soma, entrada)
- Cada tipo de processador possui sua própria linguagem de máquina

Dados

- Também são representados por números inteiros
- E as imagens, sons, textos e números decimais???
  - Imagens: são divididas em pontos chamados *pixels*
    - Cada pixel contém uma cor representada por um ou três números inteiros
  - Sons: amostras da onda sonora (amplitude, frequência, etc) são representadas por números

Números Reais

- São representados como um conjunto de dois inteiros
- Para se chegar a esses inteiros se representa o número como uma multiplicação com uma potência de dez
  - Exemplos
    - $0,5 = 5 \times 10^{-1}$
    - $12,34 = 1234 \times 10^{-2}$
  - Os números usados são aqueles que multiplicam a potência e o expoente (Ex: 0,5 seria representado pelos números 5 e -1)

Textos

- Textos são formados por vários símbolos chamados *caracteres*
- Cada caractere é representado por um número inteiro, de acordo com tabelas de codificação
  - Uma das mais conhecidas é a tabela ASCII

Parte da Tabela ASCII

Caractere	Código	Caractere	Código	Caractere	Código
(branco)	32	, (vírgula)	44	8	56
!	33	-	45	9	57
“	34	. (ponto)	46	A	65
#	35	/	47	B	66
$	36	0	48	C	67
%	37	1	49	D	68
&	38	2	50	E	69
‘	39	3	51	a	97
(	40	4	52	b	98
)	41	5	53	c	99
*	42	6	54	d	100
+	43	7	55	e	101